



联讯证券专题研究

PMI 分析手册

2018 年 10 月 25 日

投资要点

分析师：李奇霖

执业编号：S0300517030002

电话：010-66235770

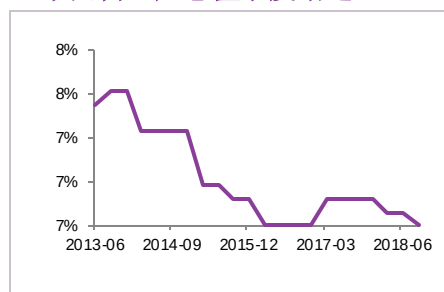
邮箱：liqilin@lxsec.com

研究助理：张德礼

电话：010-66235780

邮箱：zhangdeli@lxsec.com

近年国内生产总值季度增速



资料来源：聚源

◇ PMI 分析手册

在众多宏观经济指标中，PMI 毫无疑问占据着重要位置。一是它信息量大，能够反映企业采购、生产和流通等环节的情况，可以为分析经济提供系统而又自洽的数据来源。二是它公布较早，官方 PMI 在每个月最后一天发布，而其它常用的宏观数据多在下一个 10 号左右才公布，比较而言官方 PMI 的及时性很高。

本篇报告中，我们对这一指标进行系统梳理，包括基本概况、分析框架、如何理解财新 PMI 和官方制造业 PMI 的分化等，最后以 2018 年 9 月数据为例进行分析。

◇ 风险提示：统计样本调整

相关研究

《1.2 万亿降准意味着什么？》

2018-10-07

《美股与美债的相爱相杀》2018-10-11

《2.2 万亿社融的“虚”与“实”》

2018-10-17

《6.5 的乐观与隐忧》2018-10-19

《中小银行的焦虑、迷茫与转型》

2018-10-23



目 录

一、官方 PMI 基本概况	4
(一) 官方制造业 PMI	4
1、样本范围	4
2、数据搜集	4
3、制造业采购经理问卷调查表	5
4、制造业 PMI 分类指数	5
5、制造业 PMI	6
(二) 官方非制造业 PMI	6
1、样本范围和数据搜集	6
2、非制造业采购经理调查问卷	6
3、非制造业 PMI 分类指数	7
(三) 综合 PMI 产出指数	8
二、PMI 分析框架	8
(一) PMI 与经济周期	8
(二) PMI 是领先指标吗?	9
(三) 官方 PMI 分析	11
三、如何理解官方制造业和财新 PMI 的分化	19
四、案例：解读 2018 年 9 月 PMI	21

图表目录

图表 1: 2018 版制造业采购经理调查问卷	5
图表 2: 制造业 PMI 的 13 个分类指数	5
图表 3: 2018 年的非制造业采购经理调查问卷	7
图表 4: 非制造业 PMI 的 10 个分类指数	7
图表 5: 制造业 PMI 更像是工业增加值的同步指标，而非领先滞后关系	10
图表 6: 从同比角度看，PMI 也并非工业增加值的良好领先指标	10
图表 7: 官方制造业 PMI 生产分项有一定的季节性	11
图表 8: 6 大发电集团日均耗煤量和 PMI 生产分项有一定同步性	12
图表 9: 高炉开工率数据能为我们判断 PMI 生产指数变化方向提供一些参考	12
图表 10: 12 个月移动平均的新订单指数，和名义 GDP 增速有一定同步性	13
图表 11: PMI 新订单-PMI 生产指数可以近似看做是产出缺口	13
图表 12: PMI 原材料库存指数对 PMI 生产指数有领先性	14
图表 13: 从 PMI 各个分项来看，当前处于被动补库存阶段	14
图表 14: 2012 年以来，就业市场整体在持续好转	15
图表 15: 制造业就业人员数在 2013 年达到峰值	15
图表 16: 可以根据 PMI 出厂价格指数的变化方向判断 PPI 环比的变化方向	16
图表 17: 可根据 PMI 出厂价格指数估算 PPI 环比	16



图表 18: PMI 主要购进原材料价格指数是判断 PPIRM 环比的良好指标	17
图表 19: PMI 主要购进原材料价格和 PPIRM 环比回归分析的拟合优度达到 0.90	17
图表 20: 12 个月移动平均的 PMI 新出口订单对出口累计同比有一定领先性	18
图表 21: PMI 进口订单指数和新订单指数，具有很强的同步性	18
图表 22: 只能根据 PMI 进口订单指数，大致判断下进口金额环比的变动方向	19
图表 23: 财新 PMI 和官方制造业 PMI 经常出现背离	20



在众多宏观经济指标中，PMI 毫无疑问占据着重要位置。一是它信息量大，能够反映企业采购、生产和流通等环节的情况，可以为分析经济提供系统而又自洽的数据来源。二是它公布较早，官方 PMI 在每个月最后一天发布，而其它常用的宏观数据多在下一个月的 10 号左右才公布，比较而言官方 PMI 的及时性很高。

本篇报告中，我们对这一指标进行系统梳理，包括基本概况、分析框架、如何理解财新 PMI 和官方制造业 PMI 的分化等，最后以 2018 年 9 月数据为例进行分析。

一、官方 PMI 基本概况

PMI 全称 Purchasing Managers' Index，翻译过来就是采购经理指数。中国官方 PMI 由国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会两家机构的名义对外发布，2018 年开始包括制造业 PMI、非制造业 PMI 和综合 PMI 产出指数三大类。

（一）官方制造业 PMI

上世纪 30 年代，美国开始制造业 PMI 调查。1948 年起，美国供应管理协会（ISM）按月发布调查数据和商务报告。制造业 PMI 已经成为国际上通行的宏观经济运行监测、预警指标之一，目前主要国家都发布了该指数。

2001 年中国开始采购经理调查研究，进行试点调查，在借鉴国际经验的基础上结合中国实际情况，2004 年正式建立了采购经理调查制度。2005 年 1 月开始在全国范围内开展制造业采购经理调查，同年 7 月对外发布官方制造业 PMI 数据。

1、样本范围

制造业 PMI 调查涉及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中制造业的 31 个行业大类，样本企业有 3000 家。抽样方法采用的是 PPS（Probability Proportional to Size，按规模大小成比例的概率抽样），以制造业行业为大层，各个行业样本量占比是这个行业的增加值占制造业总增加值的比例，而制造业各行业内部的样本根据主营业务收入的比例来分配。

统计部门没有公布具体的样本企业名单，市场主流观点认为，以大中型制造业央企、国企为主，小型企业和民企的比例低。

2、数据搜集

制造业 PMI 调查依据《采购经理调查制度》来进行，各级国家调查队承担基础数据催报和审核工作。样本企业的采购经理或者主管企业运行的负责人按要求，在每个月 22 日-25 日，把本企业的相关情况填入问卷表中。各级国家调查队对辖区内的样本企业催报、审核，审核通过后，企业在国家统计局联网直报系统报送数据。国家统计局对企业上报的基础数据再次审核，之后汇总经过审核的数据。每个季度国家统计局和各级调查大队，还会抽取一定比例的企业进行实地回访，以确保数据质量。

因此，每个月的制造业 PMI，实际上反映的是上个月 26 号到当月 25 日，制造业企业的生产经营情况，并非完全是当月的。



3、制造业采购经理问卷调查表

制造业采购经理问卷调查表，遵循简炼、熟悉、定性的原则设计。2018 版的问卷调查表有 14 个问题。

图表 1: 2018 版制造业采购经理调查问卷

制造业采购经理调查问卷

2018年 月		有效期至：2019年 1月
A.单位详细名称	B.组织机构代码□□□□□□□□ 统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□	C.表号：X 2 4 1 制定机关：国家统计局 文号：国统字(2017)187号
01 生产量：贵企业本月主要生产产品的生产量比上月		
☐ 增加 ☐ 基本持平 ☐ 减少		
02 订货量：贵企业本月来自客户的产品订货数量比上月		
☐ 增加 ☐ 基本持平 ☐ 减少		
021 出口订货量：贵企业本月用于出口的产品订货数量比上月		
☐ 增加 ☐ 基本持平 ☐ 减少 ☐ 没有出口		
03 利权订货量：贵企业目前存有尚未交付客户的产品订货数量比一个月前		
☐ 增加 ☐ 基本持平 ☐ 减少		
04 产成品库存：贵企业目前主要产品的产成品库存数量比一个月前		
☐ 增加 ☐ 基本持平 ☐ 减少		
05 采购量：贵企业本月主要原材料（含零部件）的采购数量比上月		
☐ 增加 ☐ 基本持平 ☐ 减少		
051 进口：贵企业本月主要原材料（含零部件）的进口数量比上月		
☐ 增长 ☐ 基本持平 ☐ 减少 ☐ 没有进口		
06 购进价格：贵企业本月主要原材料（含零部件）的平均购进价格比上月		
☐ 上升 ☐ 变化不大 ☐ 下降		
061 在本月购进的主要原材料中，价格上涨或下降的有哪些？（请按常用名称列示）		
• 价格上涨：_____		
• 价格下降：_____		
07 出厂价格：贵企业本月主要产品的平均出厂价格比上月		
☐ 上升 ☐ 变化不大 ☐ 下降		
08 主要原料库存：贵企业目前主要原材料（含零部件）的库存数量比一个月前		
☐ 增加 ☐ 基本持平 ☐ 减少		
09 生产经营人员：贵企业目前生产经营人员的数量比一个月前		
☐ 增加 ☐ 基本持平 ☐ 减少		
10 供应商配送时间：贵企业本月主要供应商的交货时间比上月		
☐ 放慢 ☐ 差不多 ☐ 加快		
101 下列各类原材料一般需要提前多少天订货？（不包括寄售保供与投机商品）		
☐ 国内采购的生产用原材料 ☐ 随购随买 ☐ 30天 ☐ 60天 ☐ 90天 ☐ 6个月 ☐ 1年		
☐ 进口的生产用原材料 ☐ 随购随买 ☐ 30天 ☐ 60天 ☐ 90天 ☐ 6个月 ☐ 1年 ☐ 没有进口		
☐ 生产或维修用零部件 ☐ 随购随买 ☐ 30天 ☐ 60天 ☐ 90天 ☐ 6个月 ☐ 1年		
☐ 生产用固定资产 ☐ 随购随买 ☐ 30天 ☐ 60天 ☐ 90天 ☐ 6个月 ☐ 1年 ☐ 没有订货		
102 在企业主要原材料中，本月出现供应短缺的有哪些？（请按常用名称列示）：_____		
11 生产经营活动预期：贵企业在未来3个月内生产经营活动整体水平预计		
☐ 上升 ☐ 变化不大 ☐ 下降		
12 贵企业目前在生产经营和采购过程中遇到的主要问题或困难是什么？（可多选）		
☐ ①资金紧张 ☐ ②市场需求不足 ☐ ③原材料成本太高		
☐ ④物流成本高 ☐ ⑤劳动力成本高 ☐ ⑥融资难		
☐ ⑦劳动动力供应不足 ☐ ⑧人民币汇率波动 ☐ ⑨其他（请具体说明）：_____		
13 您对本行业企业发展有何评价？有何建议？ _____		
14 盈利（亏损）变化（经营越活跃越好）：贵企业本月盈利（亏损）比上月		
☐ 增值/减亏 ☐ 盈亏不变 ☐ 增亏/减盈		
填报人姓名：_____ 职务：_____ 电话：_____ 报送日期：20__年__月__日		
说明：1.统计范围：选中的制造业样本单位及其采购（供应）经理或主管采购（供应）业务的总经理。 2.报送日期及方式：每月 22-25 日（16:00 前）网上直报（http://www.lzsh.gov.cn/或移动终端端（http://239.235.129.147/pml）报送国家统计局。 3.本表由制造业企业采购（供应）经理或主管采购（供应）业务的总经理填报。 4.选项的“基本持平”、“变化不大”或“差别不大”选项的原因主要由于企业采购经理根据自己平时的经验进行判断。 5.对比例的确定：对于流量指标（时期指标，如生产量、采购量等），对比期为上个月；对于存量指标（时点指标，如库存量、人员等），对比期为一个月前。		

资料来源：联讯证券，国家统计局

4、制造业 PMI 分类指数

国家统计局根据搜集上来的数据,编制 13 个分类指数,涉及采购、生产和流通等环节。各个分类指数所反映的情况如图表 2 所示。

图表 2: 制造业 PMI 的 13 个分类指数

PMI 分类指数	意义
生产	本月主要产品的生产量
新订单	本月来自客户的产品订货数量
原材料库存	目前主要原材料（含零部件）的库存数量
从业人员	目前主要生产经营人员的数量
供应商配送时间	本月主要供应商的交货时间
新出口订单	本月用于出口的产品订货数量
进口	本月主要原材料（含零部件）的进口数量
采购量	本月主要原材料（含零部件）的采购数量
主要原材料购进价格	本月主要原材料（含零部件）的平均购进价格
出厂价格	本月主要产品的平均出厂价格
产成品库存	目前主要产品的产成品库存数量
在手订单	目前存有但尚未交付客户的产品订货数量
生产经营活动预期	未来 3 个月内生产经营活动整体水平预计

资料来源：联讯证券，国家统计局



每个分类指数都采用扩散指数方法计算，即正向回答的企业个数百分比加上回答不变百分比的一半。计算公式为：

制造业 PMI 分类指数=“增加”选项的百分比+“持平”选项的百分比×0.5

其中，供应商配送时间是逆指数，意思是说这个指标的变化方向与经济增长的方向相反。当供应商配送时间上升时，经济增长速度放缓。

5、制造业 PMI

制造业 PMI 是个综合指数，由生产、新订单、原材料库存、从业人员、供应商配送时间 5 个分类指数加权平均而成。这 5 个分类指数以及它的权重，依据它们对经济先行影响程度而确定。

由于供应商配送时间是逆序指数，在计算制造业 PMI 时进行逆序计算。制造业 PMI 的计算公式为：

制造业 PMI=新订单指数×30%+生产指数×25%+从业人员指数×20%+（100-供应商配送时间指数）×15%+主要原材料库存×10%

其它 8 个分类指数虽然不是制造业 PMI 的组成，但对于检测和分析宏观经济运行依然有重要意义。

制造业 PMI 是月度调查数据，受季节性因素影响较大，国家统计局季调后对外发布。但正如国家统计局领导在解读 2018 年 2 月份制造业 PMI 时称“从历史数据看，春节所在月份的 PMI 大多会出现一些调整”，季调难以完全消除季节性因素的影响。

（二）官方非制造业 PMI

中国非官方制造业 PMI 调查，要略晚一点。2007 年 1 月起在全国范围内开展非制造业采购经理调查，2008 年 1 月起正式对外发布非制造业采购经理指数。

与制造业有综合 PMI 不同，目前还没有国际通行的非制造业采购经理指数编制方法，包括中国在内的大多数国家用商务活动这个分类指数，来反映非制造业经济发展的总体变化情况。因此我们通常说的非制造业 PMI，实际上是非制造业商务活动指数。

1、样本范围和数据搜集

非制造业采购经理调查涉及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中的非制造业 36 个行业大类，共 4000 家企业。在确定样本企业时，和制造业采购经理调查一样，用的是 PPS 方法，用行业增加值占比、企业主营业务收入占比来确定各非制造业行业以及各行业内部子行业的样本数量。

具体的数据搜集流程，和制造业采购经理调查一样。各月非制造业 PMI，反映的也是非制造业在上月 26 日到当月 25 日的生产经营情况。

2、非制造业采购经理调查问卷

非制造业采购经理调查问卷，同样遵循简炼、熟悉和定性的原则。2018 年的问卷调查表，如下图所示。



图表 3: 2018 年的非制造业采购经理调查问卷

[illegible]

资料来源：联讯证券，国家统计局

3、非制造业 PMI 分类指数

根据调查问卷结果，编制非制造业 PMI 的 10 个分类指数，各分类指数及其意义如图表 4 所示。

图表 4: 非制造业 PMI 的 10 个分类指数

PMI 分类指数	意义
商务活动	本月完成的业务活动总量，可以根据客户数、销售量、工程量或者完成投资等实物量进行综合评价
新订单	本月签订的服务、生产订货合同或收到的其他形式需求总量
新出口订单	本月与国（境）外企业签订的服务、生产订货合同或收到的其他形式需求总量
在手订单	本月还没有完成的业务量
存货	本月原材料、在产品、半成品、产成品、商品以及周转材料等，金融业等企业可以填“没有”这一选项
投入品价格	本月经营活动或提供服务过程中购买的主要商品或服务等加权平均价格水平
销售价格	本月提供的主要商品（或服务）销售（或收费）的加权平均价格水平
从业人员	本月在企业工作并取得工资或其他形式劳动报酬的人员
供应商配送时间	本月收到的主要供应商交付商品（或服务）的时间
业务活动预期	本月企业对未来 3 个月业务活动整体水平的预计

资料来源：联讯证券，国家统计局

每个分类指数都采用扩散指数方法计算:

非制造业 PMI 分类指数=“增加”选项的百分比+“持平”选项的百分比×0.5,

和制造业一样，非制造业供应商配送时间指数是逆指数，统计局公布的各个分类指数都是经过季调的。



如前面提到过，非制造业没用综合 PMI，通常用商务活动指数代指非制造业 PMI。

（三）综合 PMI 产出指数

综合 PMI 产出指数，反映企业的生产、经营情况，2017 年开始编制，2018 年 1 月正式对外发布。它并非直接源于统计调查，而是制造业 PMI 和非制造业 PMI 的加权平均：

综合 PMI 产出指数=制造业占 GDP 比重×制造业 PMI+非制造业占 GDP 比重×非制造业 PMI

可见，权重是动态的，力求反映经济结构的调整。

在介绍完 3 类官方 PMI 之后，我们需要明确以下两点：

第一，PMI 是环比意义上的指标。从上面的两张 PMI 问卷调查表中可以看到，问题多是相对于上个月的变化情况。因此，PMI 反映的是经济相比于上个月是扩张还是收缩，这和宏观经济分析时常用同比数据有所不同。

第二，PMI 反映“量”的变化，和“货币量”无关。制造业 PMI 和非制造业 PMI 的各个分类指数，都是在问卷调查后，根据“增加”和“持平”的百分比加权平均后得到的。

即使是制造业 PMI 中的主要原材料购进价格、出厂价格，以及非制造业 PMI 中的投入品价格和销售价格，反映的也都是认为价格相比于上个月上涨和持平的比例加权平均后的值，而不是价格本身的变化。

举个例子，假设某月认为制造业主要原材料购进价格上涨的比例为 50%，认为持平的比例为 10%，可计算出这个月制造业 PMI 主要原材料购进价格指数为 55。我们不能据此说主要原材料价格涨了 10%。

二、PMI 分析框架

（一）PMI 与经济周期

从制造业 PMI 和非制造业 PMI 各个分类指数的计算公式，可以看出 50 是 PMI 表征经济强弱的临界点，即荣枯线。当 PMI 高于 50 时，经济总体在扩张；当 PMI 低于 50 时，经济总体在收缩。

我们以一个动态的过程来展示。假定制造业 PMI 问卷调查样本企业中，认为经济扩张的比例为 $a\%$ ，经济收缩的比例为 $b\%$ ，那么认为经济状况和上个月持平的比例为 $(100-a-b)\%$ 。

根据定义，这个月制造业 $PMI = a + 0.5 \times (100 - a - b) = 50 + 0.5 \times (a - b)$ ，

当 $a=b$ 时，也就是认为经济扩张和收缩的比例持平时，从统计意义上讲经济和上月相比没有什么变化，此时 $PMI=50$ 。

当 $a>b$ 时，即调查者里面认为经济扩张的比例大于经济收缩的比例，从统计的角度看可以认为经济是在扩张的，这个时候 $PMI>50$ 。

此时，还可以细分为两种情况：



一是当月的 $a-b$ ，要比上个月的 $a-b$ 大，也就是说这个月认为经济扩张与经济收缩两个比例的差值，比上个月大，此时经济在扩张，而且扩张的节奏在加快。反映在数据上就是，这个月的 PMI 在 50 之上，而且比上个月高，对应着经济周期的“过热”阶段。

二是当月的 $a-b$ ，要比上个月的 $a-b$ 小，此时 PMI 虽然在 50 以上，但是要比前值小。直观的理解是，虽然经济仍在扩张，但是认为经济扩张多于经济收缩的人数，比上个月要少了，经济扩张的节奏放缓，经济处于“衰退”过程。

使用同样的方法，可以分析 $a < b$ ，即 PMI 小于 50 的情况。

因此，我们可以把 PMI 的变化，和经济周期对应起来：

当 $PMI > 50$ ，且比前值高时，经济总体扩张，扩张的速度在加快，经济过热；

当 $PMI > 50$ ，且比前值低时，虽然经济仍处于扩张阶段，但是扩张的节奏放缓了，经济开始衰退；

当 $PMI < 50$ ，且比前值高时，经济虽然在收缩，但是在逐步好转，经济正在复苏；

当 $PMI < 50$ ，且比前值低时，经济有加速收缩的趋势，处于萧条阶段。

在极度悲观的情况下，所有样本企业认为经济都在变差，此时 $b=100$ ， $PMI=0$ 。

另一个极端的情形是所有样本企业认为经济都在变化，此时 $a=100$ ， $PMI=100$ 。

因此，理论上 PMI 可以在 0 到 100 之间取值。实际中多围绕 50 附近波动，经济运行整体是平稳的，并没有出现急速的扩张或者收缩。2005 年 1 月至今，制造业 PMI 的最大值出现在 2008 年 4 月，为 59.2；最小值出现在 2008 年 11 月，为 38.8。

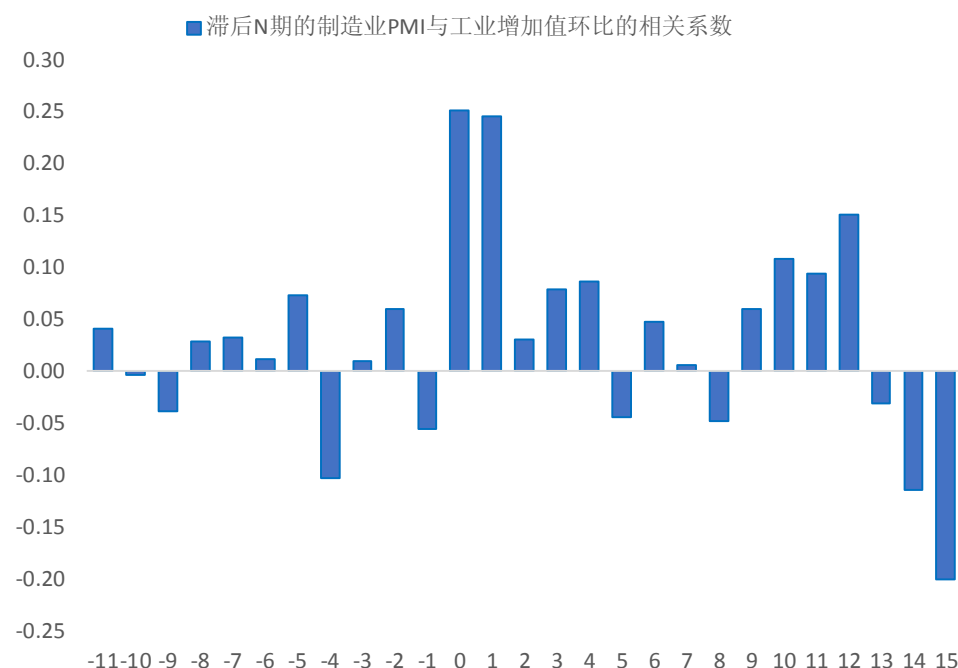
（二）PMI 是领先指标吗？

PMI 常被认为是国际通行的经济先行预警指标，尤其是制造业 PMI。那么制造业 PMI 的实际领先效果如何呢？因为制造业 PMI 是环比指标，我们用领先或者滞后的制造业 PMI，与工业增加值环比做相关性分析。

可以发现，当两者同步时，相关系数最高。而且滞后 1 期的 PMI 和工业增加值环比的相关系数，比领先 1 期的更高，这意味着如果非要找出领先滞后关系的话，PMI 更像是工业增加值的滞后指标，而非通常认为的领先指标。



图表 5: 制造业 PMI 更像是工业增加值的同步指标，而非领先滞后关系

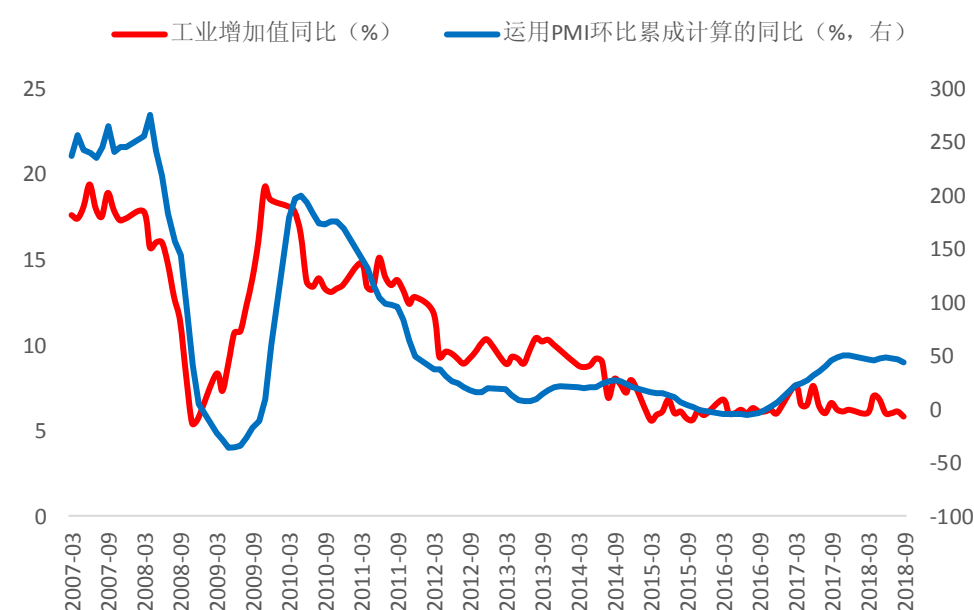


资料来源：联讯证券，Wind

换个思路来看问题。由于 PMI 是环比数据，我们可以使用环比累成法，计算出 PMI 的“同比”（纯粹是为了分析，这个指标本身没有什么经济含义）。从图中可以看到，2007 年到 2010 年 PMI 是工业增加值的滞后指标，2011 年到 2014 年 PMI 是工业增加值的领先指标，而 2014 年至今两者并没有明显的领先滞后关系。

因此，从同比的角度看，PMI 也并非工业增加值很好的领先指标。

图表 6: 从同比角度看，PMI 也并非工业增加值的良好领先指标



资料来源：联讯证券，Wind



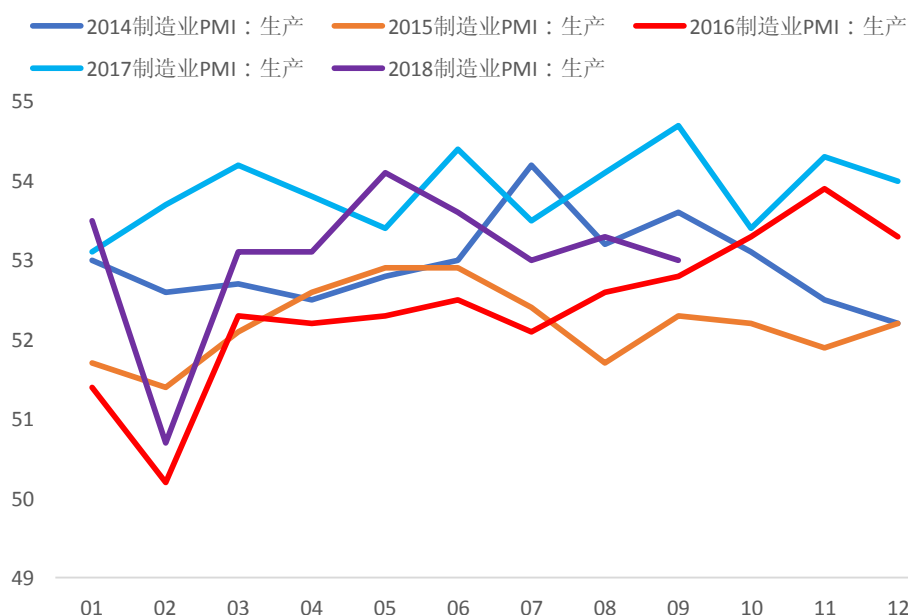
但即使如此，也不能否认 PMI 在研究宏观经济中的重要性。一是它是主要经济数据中最先发布的，及时性最强。二是它内涵丰富，涉及生产、需求、库存、价格等方方面面，为系统分析经济状况提高数据基础。

（三）官方 PMI 分析

官方 PMI 中，制造业 PMI 用得最多，我们的分析也以制造业 PMI 为主。先来分析构成制造业 PMI 的 5 个分类指数。

1、生产指数。它权重为 25%，是最受关注的分类指数之一，反映了制造业企业的生产情况。从近几年的月度数据上看，有一定季节性，春节所在月份通常是年内低点，而高点多在二季度，与二季度是生产旺季相符。

图表 7: 官方制造业 PMI 生产分项有一定的季节性

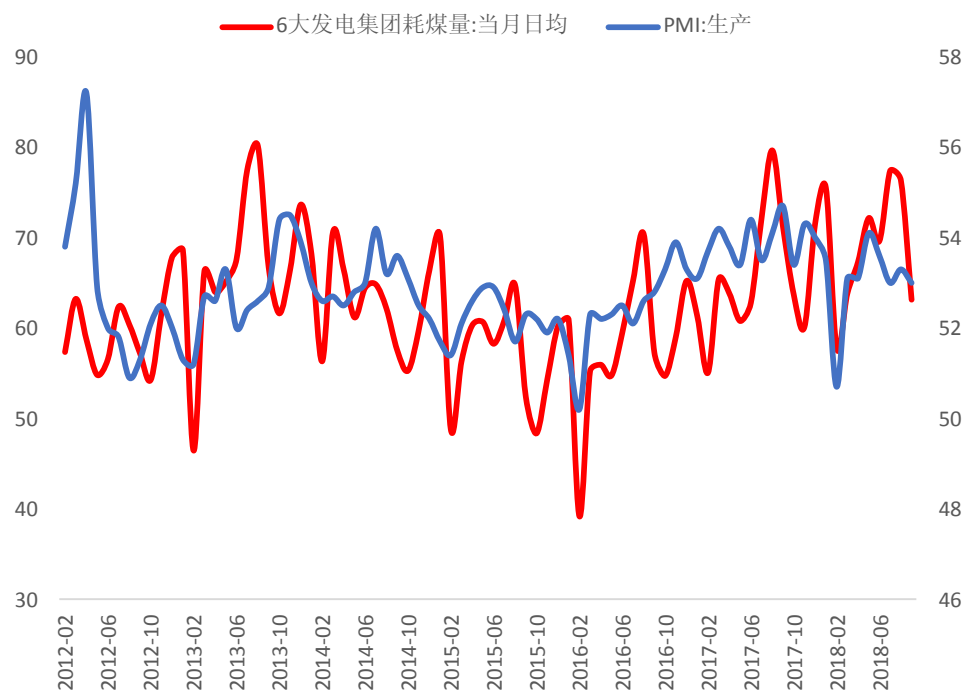


资料来源：联讯证券，Wind

有两个观测 PMI 生产情况的高频指标，一个是 6 大发电集团日均耗煤量，包括浙电、上电、粤电、国电、大唐、华能这 6 家。从趋势上看，月度平均的 6 大发电集团日均耗煤量，和 PMI 生产分项有一定同步性。



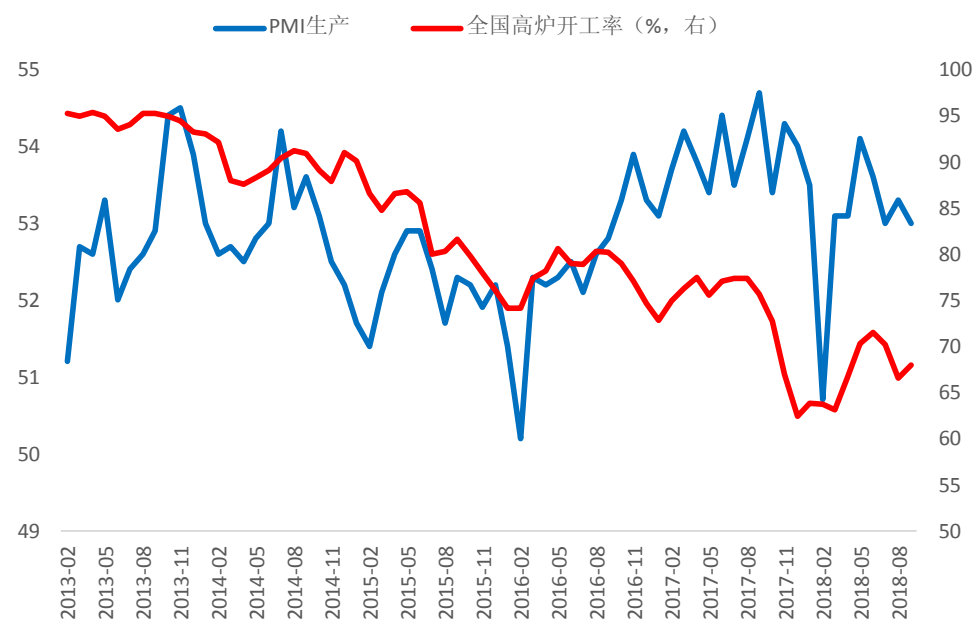
图表 8: 6 大发电集团日均耗煤量和 PMI 生产分项有一定同步性



资料来源：联讯证券，Wind

另一个是高炉开工率。2016 年之后因环保限产，两者相关性开始减弱，但高炉开工率数据依然能为我们判断 PMI 生产指数的变化方向提供一些参考。

图表 9: 高炉开工率数据能为我们判断 PMI 生产指数变化方向提供一些参考

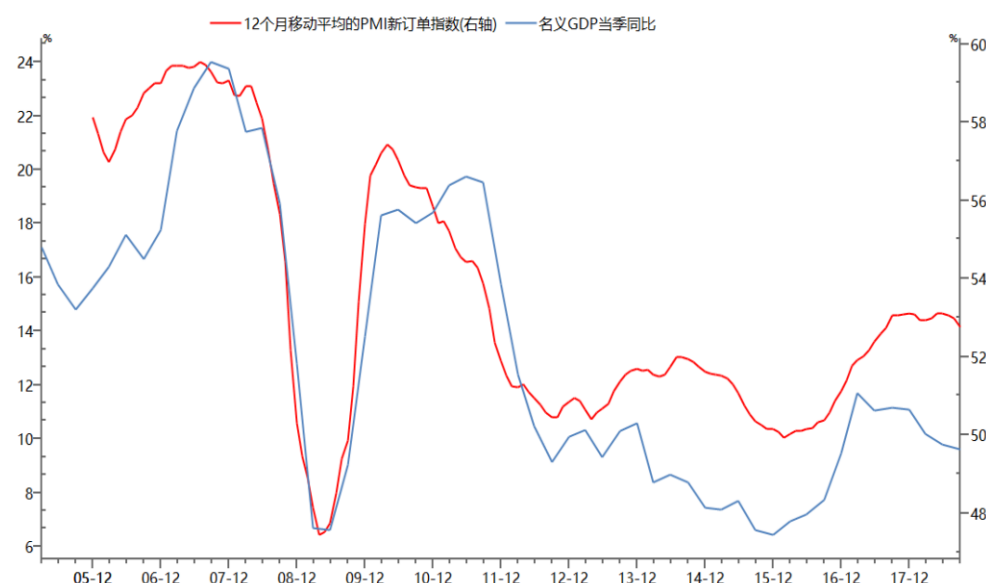


资料来源：联讯证券，Wind

2、新订单指数。新订单指数的权重为 30%，毫无疑问是最重要的分项，反映了内需。12 个月移动平均的 PMI 新订单指数，和名义 GDP 当季增速有一定相关性。



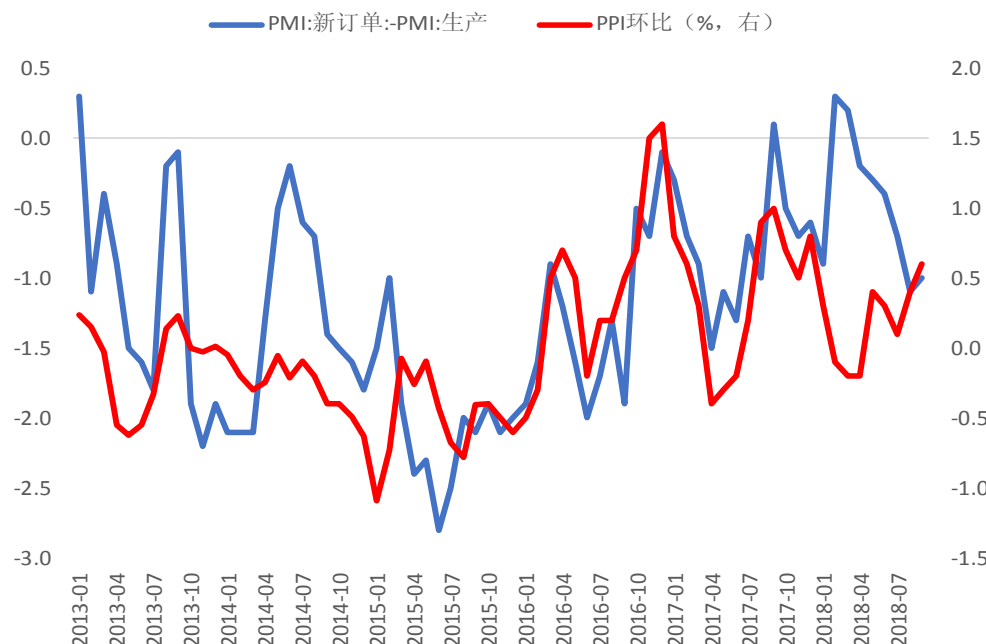
图表 10: 12 个月移动平均的新订单指数, 和名义 GDP 增速有一定同步性



资料来源: 联讯证券, Wind

PMI 新订单指数和 PMI 生产指数的差, 可以近似看做是产出缺口, 与 PPI 环比有一定同步性。

图表 11: PMI 新订单-PMI 生产指数可以近似看做是产出缺口



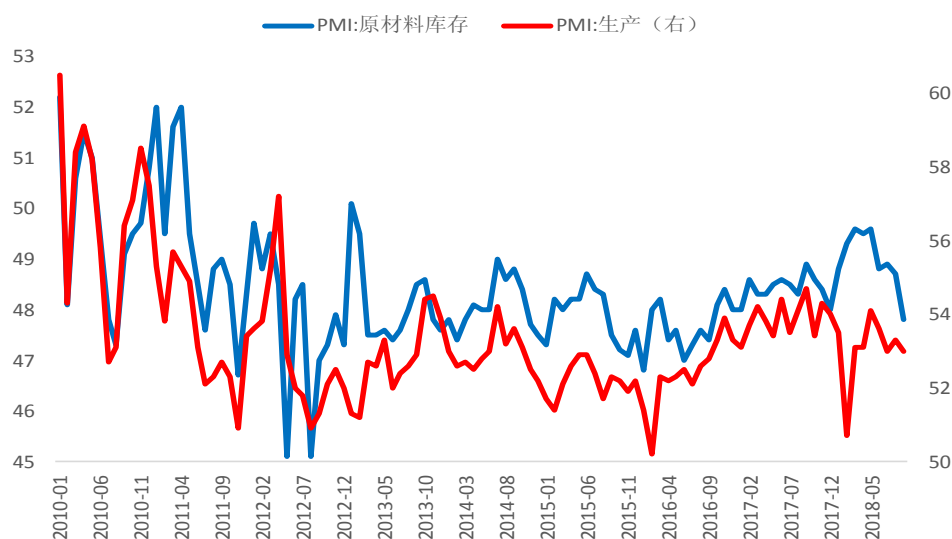
资料来源: 联讯证券, Wind

3、原材料库存。PMI 原材料库存指数, 2011 年 4 月至今, 长期在 50 这一荣枯线以下, 制造业企业中并没有看到原材料的持续累积。

由于原材料用于后续的生产, 我们看到 PMI 原材料库存指数对 PMI 生产项有一定的领先性。



图表 12: PMI 原材料库存指数对 PMI 生产指数有领先性



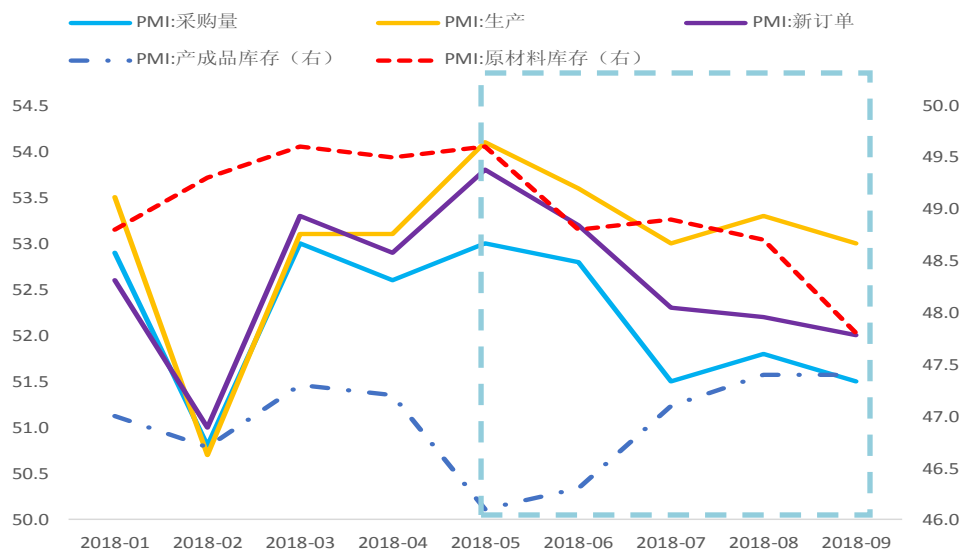
资料来源: 联讯证券, Wind

原材料库存, 还可以结合产成品库存、新订单、生产和采购量这几个 PMI 的分类指数, 判断所处的库存周期阶段。

我们以 2018 年 5 月至 9 月为例。这段时间, PMI 新订单指数从 53.8 降到 52.0, 需求扩张的步伐在放缓。采购量指数从 53.0 降至 51.5, 生产指数从 54.1 降到 53.0, 意味着企业原材料采购和生产虽然还在扩张, 但是扩张的速度也慢了下来。同期原材料库存指数从 49.6 降到 47.8, 原材料在加速减少, 但产成品库存指数从 46.1 上升到 47.4, 去化速度放缓。

这是个典型的被动补库存, 对应着经济的衰退阶段。虽然企业在需求放缓之下, 主动减慢原材料采购和生产的节奏, 但是仍不及需求放缓的速度, 导致产成品库存去化变慢。对企业来说, 这种库存累积是被动的。

图表 13: 从 PMI 各个分项来看, 当前处于被动补库存阶段



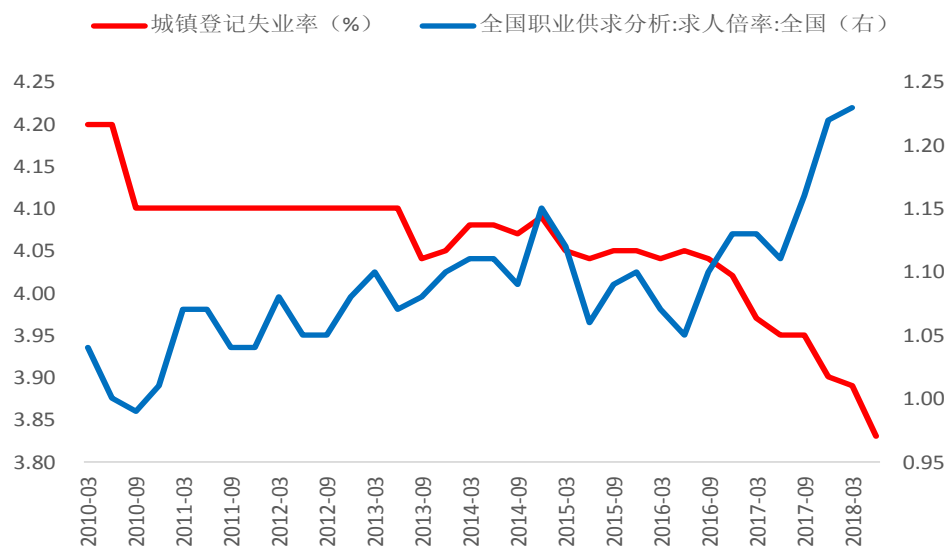
资料来源: 联讯证券, Wind



4、从业人员。从业人员指数在制造业 PMI 中的权重为 20%，仅次于新订单和生产指数。但在做宏观分析时，对这个指标的关注较少，因为它反映实际就业情况的能力较弱。

2012 年 5 月至今，PMI 从业人员指数一直在 50 以下。但我们看到这个时期，无论是全国城镇登记失业率，还是全国职业求人倍率，所反映的就业市场其实是一直在好转的。

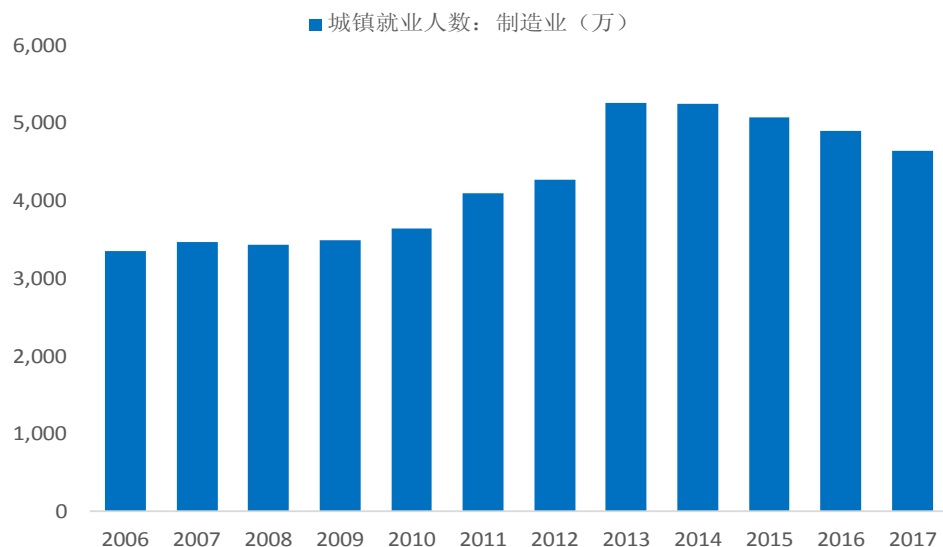
图表 14: 2012 年以来，就业市场整体在持续好转



资料来源：联讯证券，Wind

PMI 从业人员指数对就业市场情况代表能力的减弱，与经济和就业结构变化有关。2013 年制造业就业人数达到峰值 5258 万人，此后持续下降，从事制造业的人口转向其它行业，使得 PMI 从业人员指数位于荣枯线以下，但就业市场整体在好转。

图表 15: 制造业就业人数在 2013 年达到峰值



资料来源：联讯证券，Wind

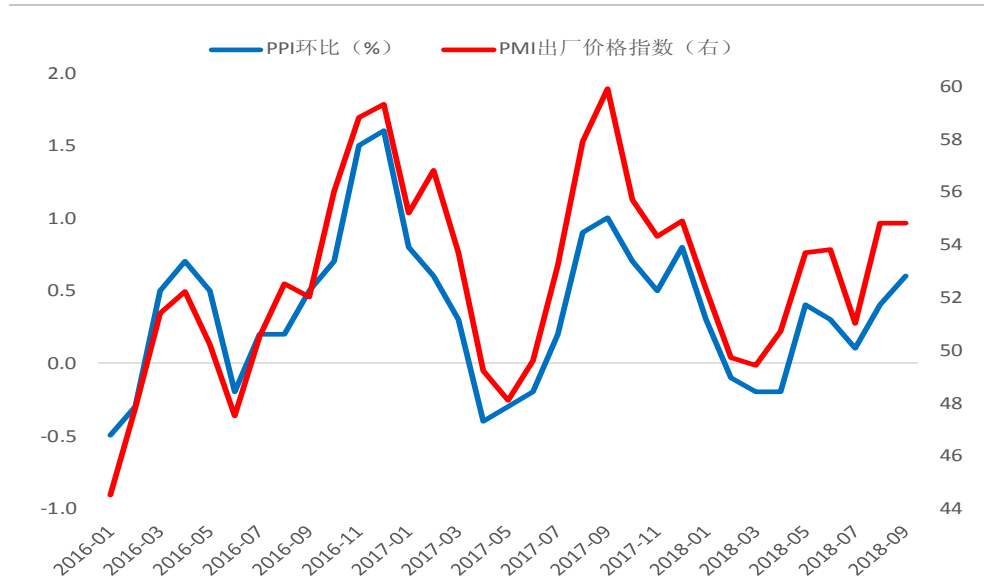


预计这一趋势还会持续，从业人员指数继续成为制造业 PMI 的拖累项。

5、供应商配送时间。这个指标指的是企业原材料的主要供应商，而非企业自己的供货时间。当供应商配送时间上升时，经济活动在放缓，因此在计算综合 PMI 时需要做反向计算。

6、出厂价格指数。这个分项指数，2016 年开始对外发布，根据该价格指数的变化方向，可以较为准确地判定 PPI 环比的变化方向，两者基本是同步的。

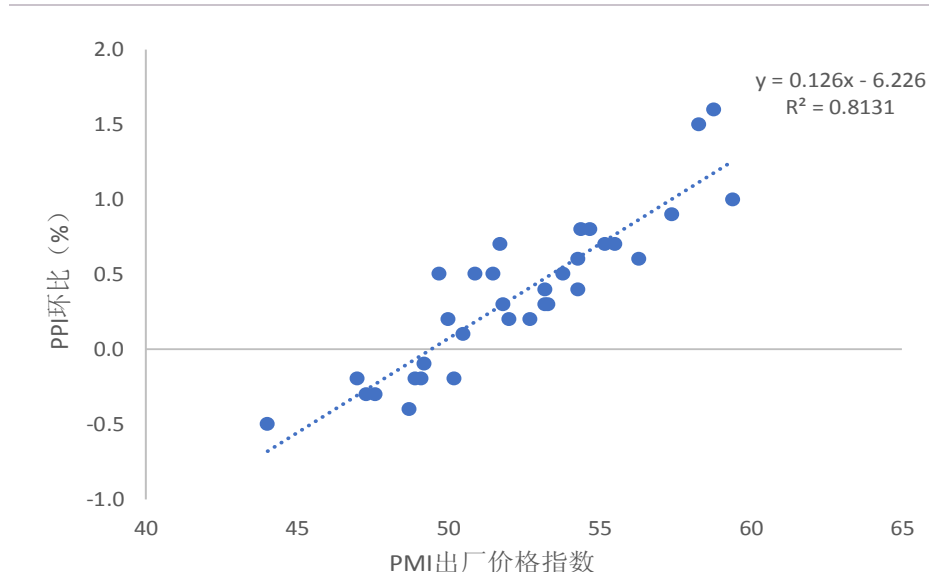
图表 16: 可以根据 PMI 出厂价格指数的变化方向判断 PPI 环比的变化方向



资料来源: 联讯证券, Wind

对两者做回归分析， $PPI \text{ 环比} = 0.126 \times PMI \text{ 出厂价格指数} - 6.226$ ，拟合优度达到了 0.81。如今年 9 月 PMI 出厂价格指数为 54.3，计算得 PPI 环比为 0.62%，与实际值 0.60% 较为接近。

图表 17: 可根据 PMI 出厂价格指数估算 PPI 环比

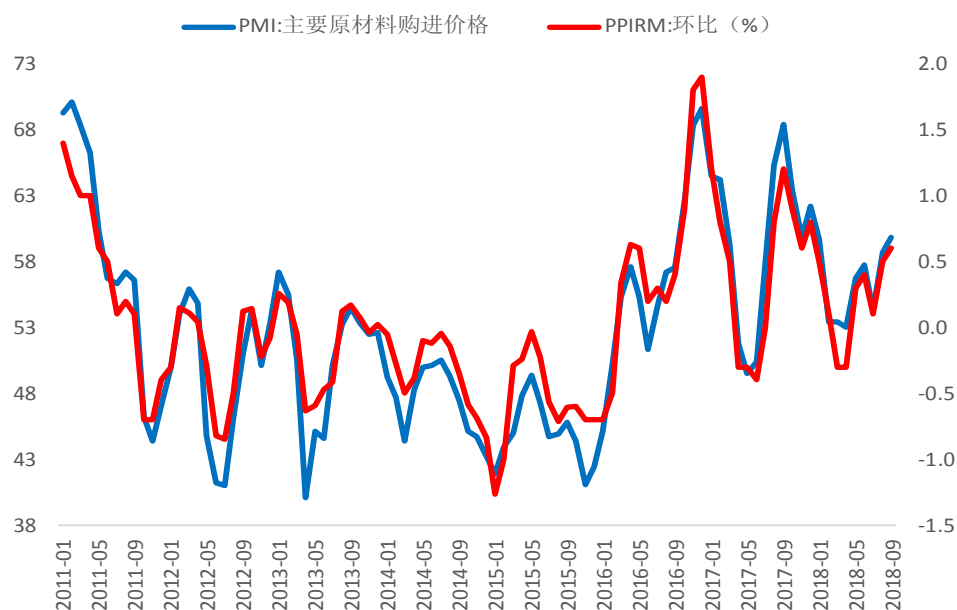


资料来源: 联讯证券, Wind



7、主要原材料购进价格。同出厂价格指数一样，PMI 主要原材料购进价格指数，是工业生产者购进价格指数（PPIRM）环比的良好预测指标。

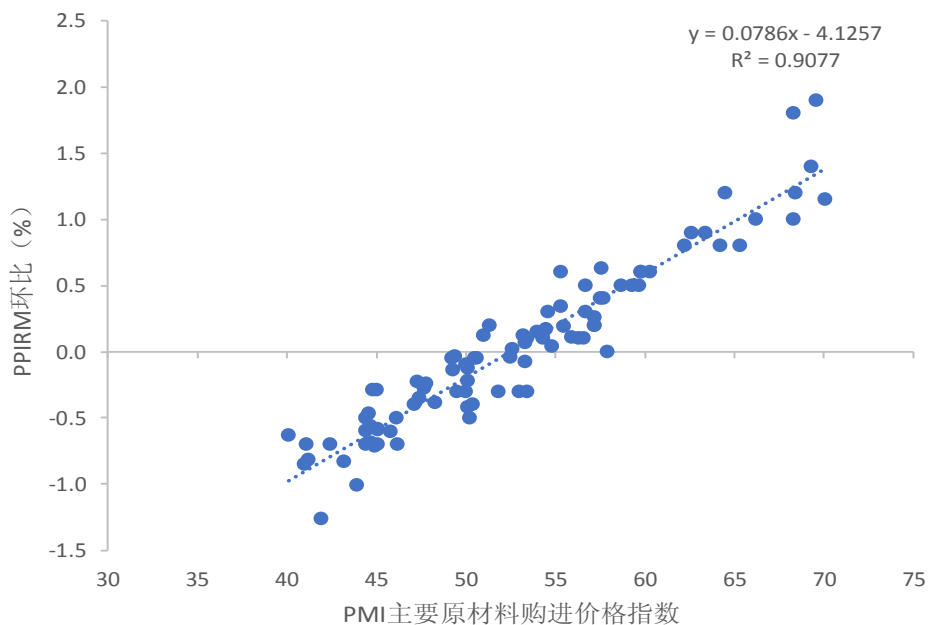
图表 18: PMI 主要购进原材料价格指数是判断 PPIRM 环比的良好指标



资料来源：联讯证券，Wind

根据两者的回归方程，我们可以估算出 2018 年 9 月 PPIRM 的环比为 0.57%，与实际值 0.60%较为接近。

图表 19: PMI 主要购进原材料价格和 PPIRM 环比回归分析的拟合优度达到 0.90



资料来源：联讯证券，Wind

7、新出口订单。理论上讲，PMI 新出口订单是出口的领先指标，因为和国（境）

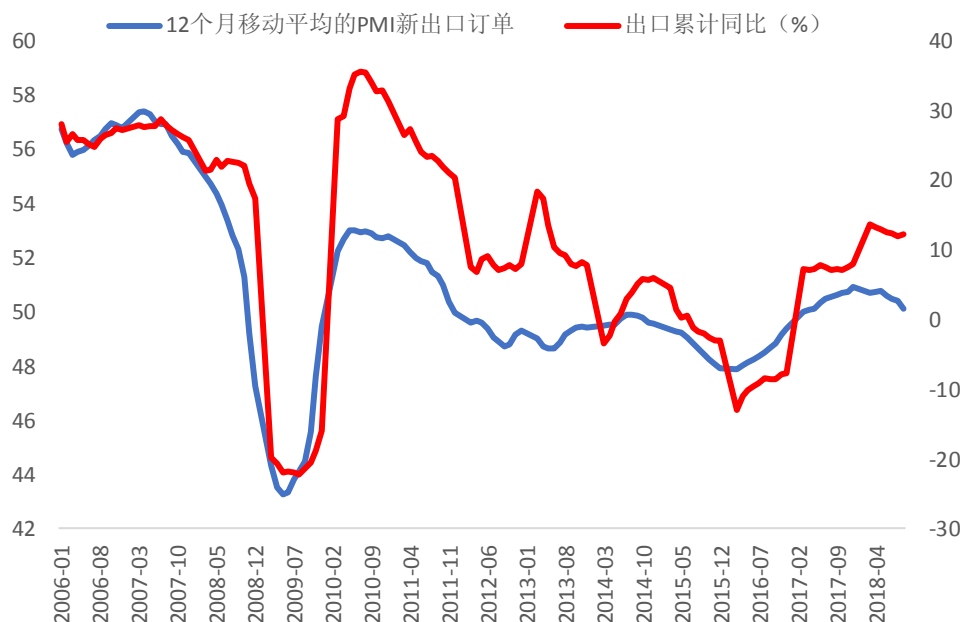


外企业签订好订单之后，过段时间需要交付，将会在出口数据上有所体现。

但无论是出口交货值环比，还是出口环比，PMI 新出口订单指数对它们都没有很强的领先性。

而 12 个月移动平均的 PMI 新出口订单指数，对出口累计增速有一定领先性。

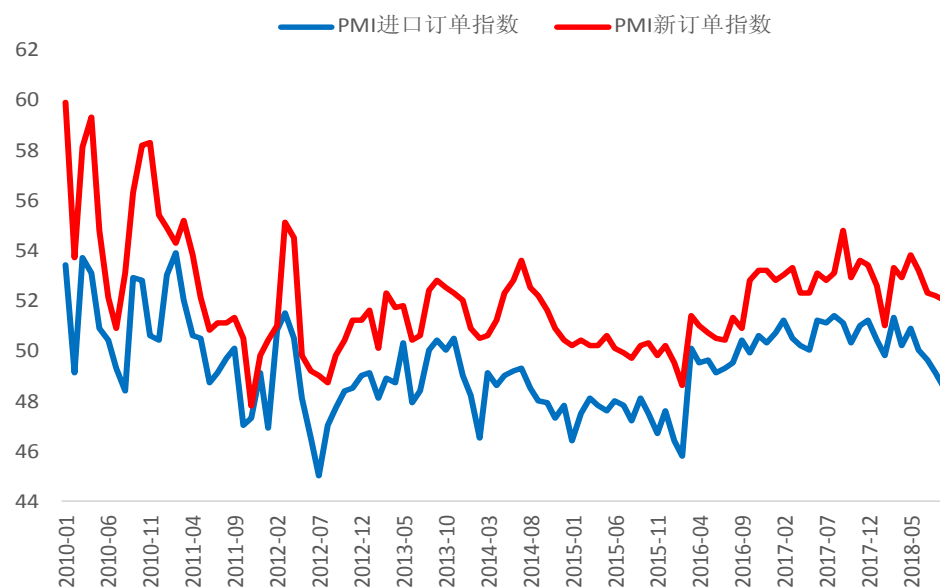
图表 20: 12 个月移动平均的 PMI 新出口订单对出口累计同比有一定领先性



资料来源：联讯证券，Wind

8、进口。PMI 进口订单，可以看做是内需的体现之一，它与 PMI 新订单指数在变化节奏上，具有很强的同步性。

图表 21: PMI 进口订单指数和新订单指数，具有很强的同步性

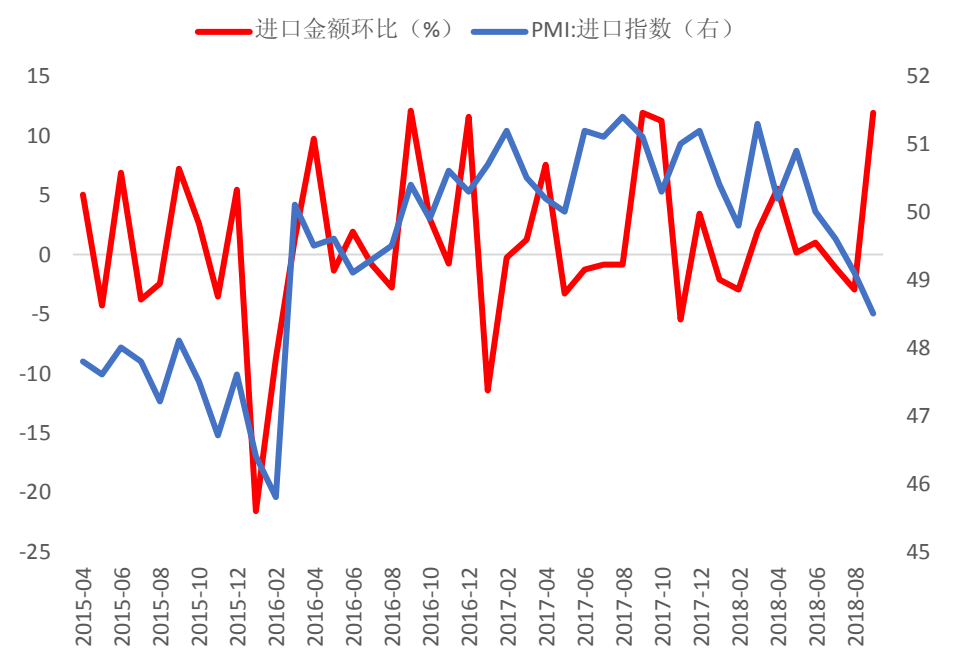


资料来源：联讯证券，Wind



只能用 PMI 进口订单指数,大致判断下进口金额的环比,但是难以据此做量化测算。

图表 22: 只能根据 PMI 进口订单指数, 大致判断下进口金额环比的变动方向



资料来源: 联讯证券, Wind

9、在手订单。指的是企业已经承接了,但目前还没有交付客户的产品订货数量。2010 年 4 月以来,这个指标持续在 50 的荣枯线以下。从趋势上看,它领先于 PMI 生产指数的变动。

10、生产经营活动预期。这个指数体现了制造业企业对未来 3 个月内生产经营活动整体水平预计,多数时间在 50 以上,而且波动比较大。

非制造业 PMI 的 10 个分类指数,都能在制造业 PMI 中找到对应相似的,这里就不再赘述了。

很遗憾的是,非制造业 PMI 销售价格指数和 CPI 环比的相关性很弱,我们难以像通过制造业 PMI 出厂价格指数测算 PPI 环比一样,来估算 CPI 环比。

三、如何理解官方制造业和财新 PMI 的分化

在宏观分析中,常用的另一个采购经理指数是财新 PMI,它由市场调查机构 IHS Markit 编制、财新传媒冠名。2015 年 8 月之前由汇丰冠名,因此以前被称为汇丰 PMI。

由于都是采购经理指数,财新 PMI 和制造业 PMI 理论上应该同步。但我们发现,两者经常背离,主要体现在以下两个方面:

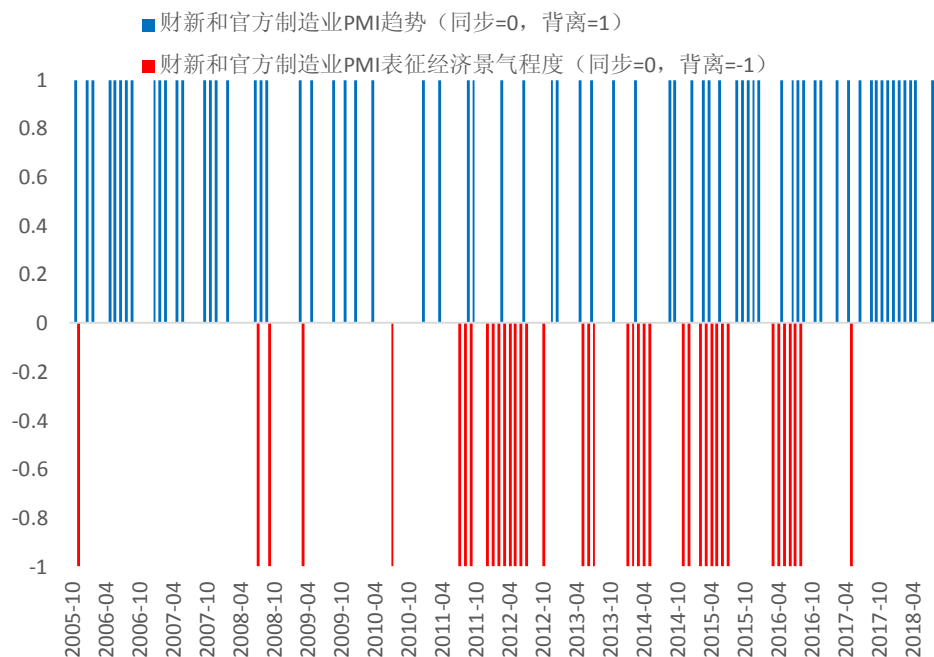
第一,趋势上的背离。2005 年 10 月至 2018 年 9 月的 156 个月中,官方制造业 PMI 和财新 PMI 一个上升、一个下降的月份有 49 个,一个持平、一个变化的月份有 19 个,两个同方向变化月份只有 88 个。如果将一个持平、一个变化也算作背离,那么这 156 个月中,背离的比例达到了 43.6%。

第二,表征经济景气程度上的背离。官方制造业 PMI 和财新 PMI 的荣枯线都是 50,2005 年 10 月至 2018 年 9 月这 156 个月中,两者表征经济处于不同状态的月份有 41



个月，占比 26.3%。

图表 23: 财新 PMI 和官方制造业 PMI 经常出现背离



资料来源：联讯证券，Wind

为何官方制造业 PMI 和财新 PMI 经常出现背离呢？实际上，两个指标除了抽样方法、核心指标和权重相同外，其它方面都有差异。

一方面，都采用概率比例规模抽样方法（PPS 方法）。官方制造业 PMI 由国家统计局直属调查队具体组织实施，财新 PMI 由金融信息服务公司 HIS Markit 调查、以财新冠名发布。

另一方面，官方制造业 PMI 和财新 PMI 的核心指标和权重相同，都包括生产指数（权重 25%）、新订单指数（权重 30%）、原材料库存指数（权重 10%）、从业人员指数（权重 20%）、供应商配送时间指数（权重 15%）这五个核心指标。

但在“形”似之外，“神”却有诸多不同。

第一，两个指标的统计样本数量相差很大。官方制造业 PMI 涉及《国民经济行业分类》中制造业的 31 个行业大类，样本企业有 3000 家。而财新 PMI 的样本数，按照 Markit 公司的统计惯例，只有 400 家。

统计样本数的不同，容易造成财新 PMI 更大的波动，实际情况也是如此。

第二，两个指标所选择的企业规模也有差别。官方制造业 PMI 的样本企业以大、中型的央企、国企为主，小型企业的比例较低。而财新 PMI 以中小企业居多，而且都是民企。

第三，两个指标的样本企业区域和行业不同。官方制造业 PMI 样本企业覆盖全国，涵盖了 31 个制造业大类。财新 PMI 的样本企业，没有明确对外公布，但参考 HIS Markit 在全球范围内的统计经验，市场主流观点认为主要是东部沿海地区、出口占比较高的民营企业。



第四，数据录入时，官方制造业 PMI 由国家统计局直属调查队具体落实，具有一定的官方性和强制性，而且各级统计调查大队会审核，数据更加完整、准确。而财新 PMI 由商业机构 HIS Markit 操作，企业是自愿的，存在漏报的可能性，加之样本数相对来说要小很多，数据缺失对统计结果有比较大的影响。

第五，两个指标的季调方法有所区别。2012 年 3 月开始，中国官方制造业按照 X-13 的方法进行季节性调整。而财新 PMI 季调方法是 HIS Markit 基于 33 个国家的历史数据生成的，这种方法可以保证财新 PMI 等由 Markit 调查发布的各国 PMI 之间进行跨国比较。两者不同的季调方法，也会导致统计结果上的差异。

四、案例：解读 2018 年 9 月 PMI

事件：9 月官方制造业 PMI 为 50.8，前值为 51.3；非制造业 PMI 为 54.9，前值为 54.2；综合 PMI 产出指数为 54.1，前值为 53.8。

我们的解读如下：

1、制造业和非制造业景气度继续分化。制造业 PMI 相比于前值下滑了 0.5，也大幅不及市场预期的 51.2，制造业扩张的节奏放缓。而非制造业 PMI 继续上升，到达今年的第三高点，景气势头延续，并带动综合 PMI 产出指数回升。

2、制造业 PMI 超预期回落，并非季节性因素可以解释。2008 年至 2017 年这 10 年中，有 8 年的 9 月制造业 PMI 高于前值，有 2 年持平，并没有出现 9 月比 8 月低的情况。10 年间 9 月制造业 PMI 平均比 8 月的高 0.7，因此今年 9 月制造业 PMI 大幅回落远超季节性因素的影响。

五大构成指数，都显示制造业扩张的节奏在放缓。从业人员指数拖累制造业 PMI 最为明显，达到了 0.22，其次是原材料库存指数，拖累 0.09，生产和新订单分别拖累 0.075 和 0.06，供应商配送时间指数的影响并不明显。

3、PMI 生产指数从 53.3 下滑至 53.0。9 月 6 大发电集团日均耗煤 63.14 万吨，是年内次低，同比下降 11.3%。

生产放缓一是终端需求回落，继续向生产端传导。二是产成品库存上升，二季度以来工业企业产成品库存累计同比持续上升，企业有去库存的压力。三是对未来不乐观，9 月 PMI 生产经营活动预期指数 56.4，创 2016 年 7 月以来的新低。

4、内外需同步放缓。新订单指数从 52.2 下降到 52.0，新出口订单指数从 49.4 大幅回落至 48.0，进口订单指数也从 49.1 下降至 48.5。

内需方面，短期没有新的有效托底力量出现。7 月开始转向宽信用，基建投资是宽信用的主要载体，但拖累上半年基建投资的地方债务监管、金融监管并没有实质性放松，宽货币向宽信用的传导并不通畅。终端需求仍然低迷，进口数据也反映内需未见好转。

外需方面，新出口订单指数连续 4 个月位于荣枯线以下，而 9 月大幅下滑了 1.4，中美贸易冲突的影响逐步体现。但是由于新签出口订单到实际交货存在时滞，而高频的宁波出口集装箱美西价格指数仍在继续上涨，显示目前开往美国的货轮需求仍然比较强，预计 9 月新出口订单指数的大幅回落，可能需在 11 月才开始在海关发布的出口数据上体现。

5、经济处于被动补库存阶段。9 月产成品库存指数持平于 47.4，原材料库存指数从



48.7 下降至 47.8，采购量指数从 51.8 下降至 51.5。

在内外需放缓之下，企业减少了原材料采购和生产，原材料库存下降。但是由于需求比生产下滑得更快，产成品并没有得到有效去化（从 5 月的低点 46.1 上升到 47.4），对企业来说这种库存累积是被动的（产成品库存指数长期在 50 之下，我们以指数本身的变动来表征去库存或是补库存，而没有和荣枯线比较）。

6、制造业 PMI 两个价格指数继续高位。主要原材料购进价格指数从 58.7 上升至 59.8，出厂价格指数持平于前值 54.3。

根据相关性，我们估算出 9 月 PPI 环比为 0.62%，同比为 3.6%；PPIRM 环比为 0.57%，同比为 4.3%（环比的测算方法前文已经说过，同比用环比累乘法计算）。

主要原材料价格指数上升，主要因金属、水泥、化工品等在限产下继续涨价，国际油价也出现了明显上涨，布伦特原油期货合约价格 9 月涨幅为 6.4%。

出厂价格指数因终端需求不强，而持平于前值，原材料价格上涨，将挤压企业利润。从制造业内部看，8 月上游盈利好于中下游，预计这一趋势还会持续。

7、企业对前景持悲观态度。制造业 PMI 生产经营活动预期指数从 57.0 下降至 56.4，从业人员指数从 49.4 下降至 48.3，这两个指数都创下近两年新低。受国内终端需求回落、中美贸易冲突的影响，企业预期短期难以有新的需求点出现，开始明显收缩用工。

8、不同规模的企业之间，中型企业状况较差。9 月大型制造业企业 PMI 指数持平于前值 52.1，中型制造业企业 PMI 指数从 50.4 下滑至 48.7，小型制造业企业 PMI 指数从 50.0 上升到 50.4。

大型企业是这一轮行业整合中的受益者，它的 PMI 指数持有高于制造业 PMI 整体。而政策持续扶持小微企业，尤其是缓解融资难方面的。中型企业与小型企业相比没有受到那么多的政策倾斜，但又受大型企业对市场份额的挤占，生产经营状况相对来说要差一些。



分析师简介

李奇霖，联讯证券董事总经理，首席经济学家，证书编号：S0300517030002。

研究院销售团队

北京	周之音	010-66235704	13901308141	zhouzhiyin@lxsec.com
上海	徐佳琳	021-51782249	13795367644	xujialin@lxsec.com

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

与公司有关的信息披露

联讯证券具备证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10485001。

本公司在知晓范围内履行披露义务。

股票投资评级说明

投资评级分为股票投资评级和行业投资评级。

股票投资评级标准

报告发布日后的 12 个月内公司股价的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：

买入：相对大盘涨幅大于 10%；

增持：相对大盘涨幅在 5%~10%之间；

持有：相对大盘涨幅在-5%~5%之间；

减持：相对大盘涨幅小于-5%。

行业投资评级标准

报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：

增持：我们预计未来报告期内，行业整体回报高于基准指数 5%以上；

中性：我们预计未来报告期内，行业整体回报介于基准指数-5%与 5%之间；

减持：我们预计未来报告期内，行业整体回报低于基准指数 5%以下。



免责声明

本报告由联讯证券股份有限公司（以下简称“联讯证券”）提供，旨在派发给本公司客户使用。未经联讯证券事先书面同意，不得以任何方式复印、传送或出版作任何用途。合法取得本报告的途径为本公司网站及本公司授权的渠道，非通过以上渠道获得的报告均为非法，我公司不承担任何法律责任。

本报告基于联讯证券认为可靠的公开信息和资料，但我们对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。联讯证券可随时更改报告中的内容、意见和预测，且并不承诺提供任何有关变更的通知。本公司力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖出价或询价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。在本公司及作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，须在允许的范围内使用，并注明出处为“联讯证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖意愿的引用、删节和修改。

投资者应根据个人投资目标、财务状况和需求来判断是否使用资料所载之内容和信息，独立做出投资决策并自行承担相应风险。我公司及其雇员做出的任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

联系我们

北京市朝阳区红军营南路绿色家园媒体村天畅园 6 号楼二层
传真：010-64408622

上海市浦东新区源深路 1088 号 2 楼联讯证券（平安财富大厦）

深圳市福田区深南大道和彩田路交汇处中广核大厦 10F

网址：www.lxsec.com